

qtsetblk Function Test Results

Test Case 1: Replace Top-Left 2x2 Block

Input Matrix:

10. 11. 12. 13.
20. 21. 22. 23.
30. 31. 32. 33.
40. 41. 42. 43.

Decomposition Matrix:

0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 2. 0.
0. 0. 0. 0

Replacement Block:

100. 101.
102. 103.

Output:

10. 11. 12. 13.
20. 21. 22. 23.
30. 31. 100. 101.
40. 41. 102. 103.

Test Case 2: Four 2x2 Quadrants

Input Matrix:

10. 11. 12. 13.
20. 21. 22. 23.
30. 31. 32. 33.
40. 41. 42. 43.

Decomposition Matrix:

2. 0. 2. 0.

0. 0. 0. 0.

2. 0. 2. 0.

0. 0. 0. 0.

Replacement Block:

(:, :, 1)

101. 102.

103. 104.

(:, :, 2)

201. 202.

203. 204.

(:, :, 3)

301. 302.

303. 304.

(:, :, 4)

401. 402.

403. 404.

Output:

101. 102. 301. 302.

103. 104. 303. 304.

201. 202. 401. 402.

203. 204. 403. 404.

Test Case 3: Single 1x1 Block**Input Matrix:**

11. 12. 13. 14. 15.

21. 22. 23. 24. 25.

31. 32. 33. 34. 35.

41. 42. 43. 44. 45.

51. 52. 53. 54. 55.

Decomposition Matrix:

0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 1. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0.

Replacement Value:

999.

Output:

11. 12. 13. 14. 15.

21. 22. 23. 24. 25.

31. 32. 999. 34. 35.

41. 42. 43. 44. 45.

51. 52. 53. 54. 55.

Test Case 4: 4x4 Block in Larger Image

Input Matrix:

11. 12. 13. 14. 15. 16.

21. 22. 23. 24. 25. 26.

31. 32. 33. 34. 35. 36.

41. 42. 43. 44. 45. 46.

51. 52. 53. 54. 55. 56.

61. 62. 63. 64. 65. 66.

Decomposition Matrix:

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 4. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

Replacement Block:

100. 101. 102. 103.

110. 111. 112. 113.

120. 121. 122. 123.

130. 131. 132. 133.

Output:

11. 12. 13. 14. 15. 16.

21. 100. 101. 102. 103. 26.

31. 110. 111. 112. 113. 36.

41. 120. 121. 122. 123. 46.

51. 130. 131. 132. 133. 56.

61. 62. 63. 64. 65. 66.

Test Case 5: Center 2x2 Block

Input Matrix:

11. 12. 13. 14. 15. 16.

21. 22. 23. 24. 25. 26.

31. 32. 33. 34. 35. 36.

41. 42. 43. 44. 45. 46.

51. 52. 53. 54. 55. 56.

61. 62. 63. 64. 65. 66.

Decomposition Matrix:

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 2. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

Replacement Block:

100. 101.

102. 103.

Output:

11. 12. 13. 14. 15. 16.

21. 22. 23. 24. 25. 26.

31. 32. 100. 101. 35. 36.

41. 42. 102. 103. 45. 46.

51. 52. 53. 54. 55. 56.

61. 62. 63. 64. 65. 66.

Test Case 6: Mixed Decomposition Sizes

Input Matrix:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Decomposition Matrix:

4. 0. 0. 0. 2. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

2. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

Replacement Block:

(:, :, 1)

100. 101.

102. 103.

(:, :, 2)

200. 201.

202. 203.

Output:

1. 2. 3. 4. 200. 201. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 202. 203. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

100. 101. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

102. 103. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Test Case 7: No Matching Blocks

Input Matrix:

11. 12. 13. 14. 15. 16.

21. 22. 23. 24. 25. 26.

31. 32. 33. 34. 35. 36.

41. 42. 43. 44. 45. 46.

51. 52. 53. 54. 55. 56.

61. 62. 63. 64. 65. 66.

Decomposition Matrix:

4. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0. 1. 0.

0. 0. 0. 0. 0. 0.

Replacement Block:

100. 101.

102. 103.

Output:

11. 12. 13. 14. 15. 16.

21. 22. 23. 24. 25. 26.

31. 32. 33. 34. 35. 36.

41. 42. 43. 44. 45. 46.

51. 52. 53. 54. 55. 56.

61. 62. 63. 64. 65. 66.

Test Case 8: Empty S

Input Matrix:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Decomposition Matrix:

0. 0. 0.

0. 0. 0.

0. 0. 0.

Replacement Block:

99. 98.

97. 96.

Output:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Test Case 9: Extra Pages**Input Matrix:**

11. 12. 13. 14.

21. 22. 23. 24.

31. 32. 33. 34.

41. 42. 43. 44.

Decomposition Matrix:

0. 0. 0. 0.

0. 2. 0. 0.

0. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0.

Replacement Block:

(:,:,1)

100. 101.

102. 103.

(:,:,2)

999. 999.

999. 999.

(:,:,3)

-1. -1.

-1. -1.

Output:

11. 12. 13. 14.

21. 100. 101. 24.

31. 102. 103. 34.

41. 42. 43. 44.

Test Case 10: Error - Insufficient Pages

Input Matrix:

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

Decomposition Matrix:

2. 0. 0. 0.

0. 0. 0. 0.

0. 0. 2. 0.

0. 0. 0. 0.

Replacement Block:

100. 101.

102. 103.

Output:

"qtsetblk: k (vals 3rd dimension) is not equal to number of blocks."